

Теория динамических систем

Лекция 11

20-04-2026

Известные результаты анализа систем

Линейные автономные системы

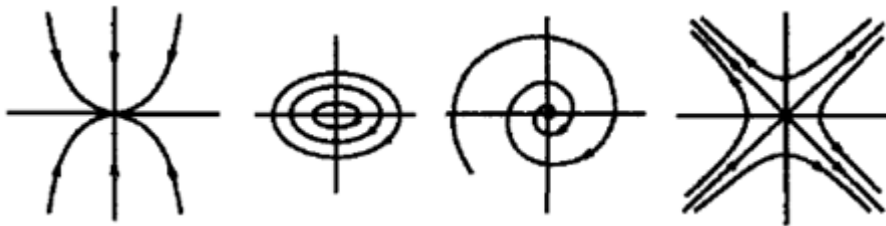
алгоритм построения общего решения

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\mathbf{x} \quad \mathbf{x} = \mathbf{u}e^{\lambda t}$$

$$\det(\mathbf{D} - \lambda \mathbf{E}) = 0 \quad \lambda_j = \mu_j + i\nu_j$$

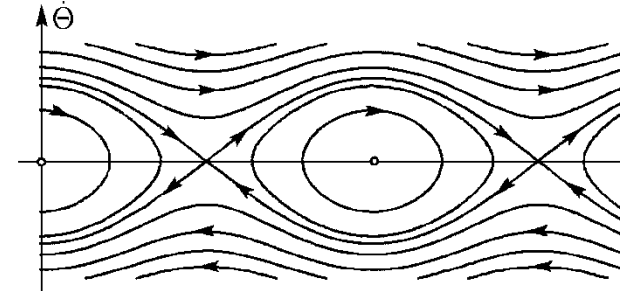
$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^m C_j \left[e^{\mu_j t} (\mathbf{h}_j(t) \cos \nu_j t + \mathbf{H}_j(t) \sin \nu_j t) \right]$$

классификация особых точек



Нелинейные системы

множественность особых точек



методы интегрирования
консервативных систем

предельные
циклы



Исследования проводятся в полностью детерминированной постановке

Для практических задач важно, что **правые части** и **начальные условия** не могут быть определены абсолютно точно

В теории динамических систем развиваются методы качественного анализа решений для **семейств** нелинейных систем

Направления анализа в нелинейной динамике

Влияние начальных условий

Определения и анализ устойчивости

Предельное поведение фазовых траекторий

Влияние возмущений правых частей

Анализ бифуркаций

Анализ решений при малых возмущениях
правых частей в интегрируемых системах

Влияние увеличения размерности

Новая топология фазовых траекторий

Новые типы предельных множеств

Фазовые портреты систем большой размерности

При размерности фазового пространства $m \geq 3$ условие единственности решения задачи Коши допускает очень сложную топологию фазовых траекторий

Системы с размерностью фазового пространства $m = 3$ не следуют из уравнений Лагранжа, для которых $m = 2*n$ должно быть четным. Тем не менее, для практических приложений могут формироваться системы дифф. уравнений с $m = 3$, в которых не все переменные имеют смысл положения или скорости

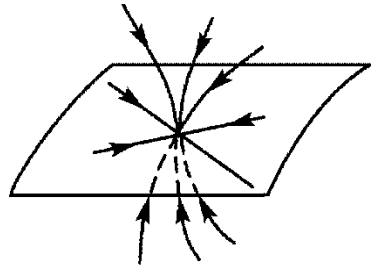
Лагранжевы системы с двумя степенями свободы имеют размерность фазового пространства $m = 4$. Для гамильтоновых (консервативных) систем можно выполнить переход к новым фазовым переменным, при котором одна из переменных является полной энергией, которая сохраняется во время движения. Изображение фазовой траектории можно выполнять в 3-мерном пространстве.

В курсе рассматриваются фазовые портреты для систем с $m \leq 3$

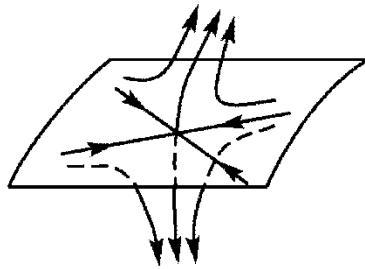
Траектории в 3-мерном пространстве

3 действительных корня

узел



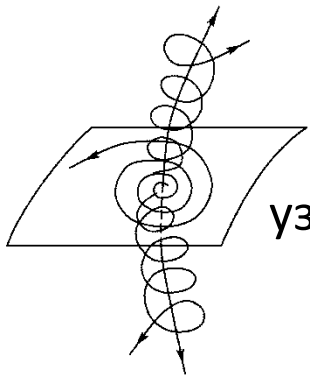
седлоузел



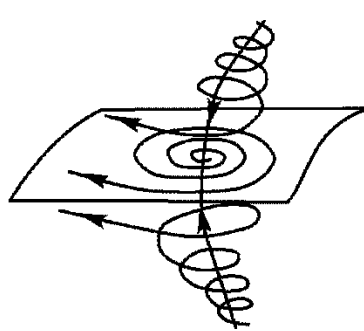
1 действительный и

2 комплексно-сопряженных корня

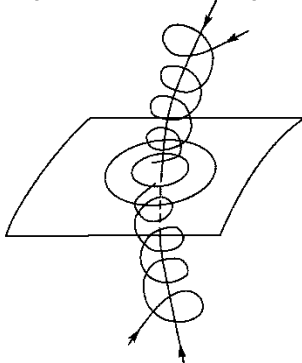
узел-фокус



седлофокус

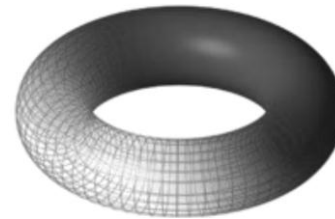


узел-центр

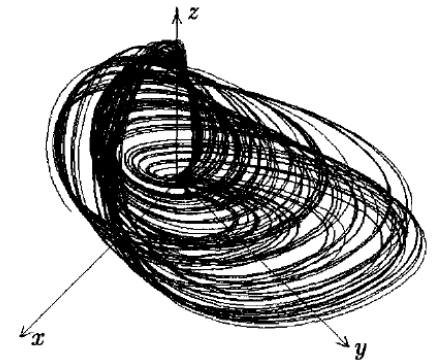


Новые предельные множества

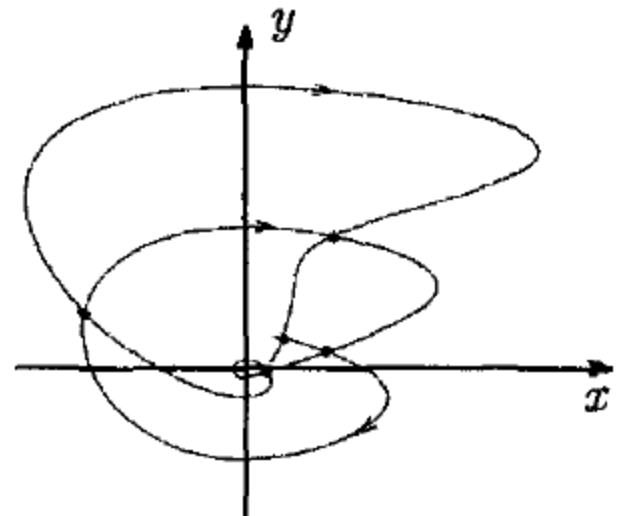
тор



странный
аттрактор



Топология фазовых траекторий

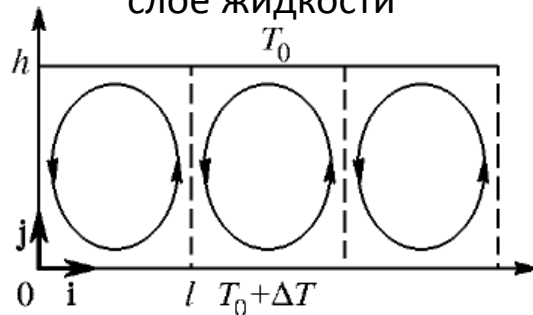


Детерминированный хаос

Система Лоренца:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = rx - y - xz, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

Задача термоконвекции в
подогреваемом снизу
слое жидкости



Все переменные и
параметры нормированы

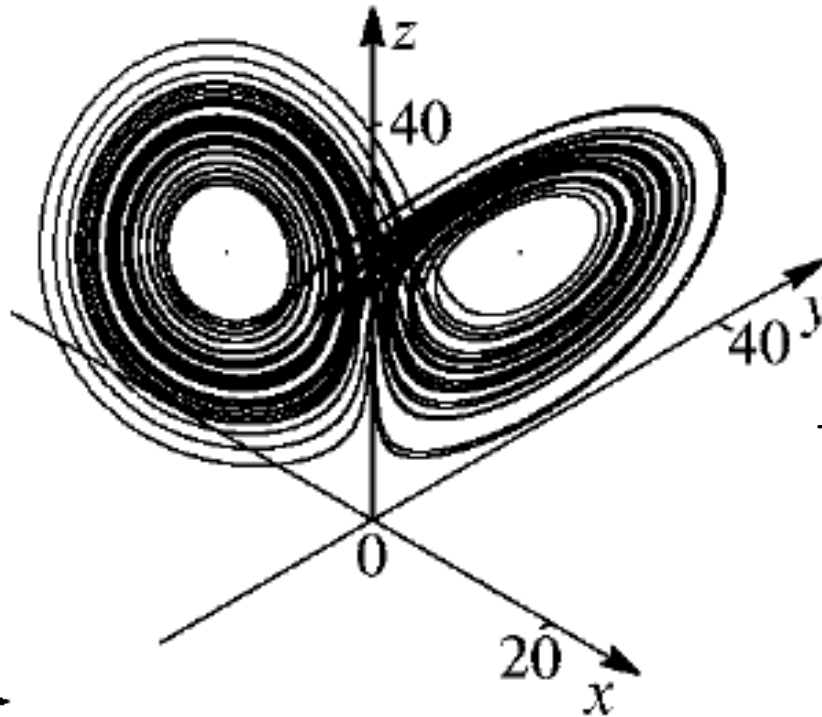
x – скорость вихрей

y, z – распределение температуры
по горизонтали и вертикали

σ – вязкость / теплопроводность

b – геометрия ячейки

r – число Релея конвекции



$$\sigma = 10$$

$$b = 8/3$$

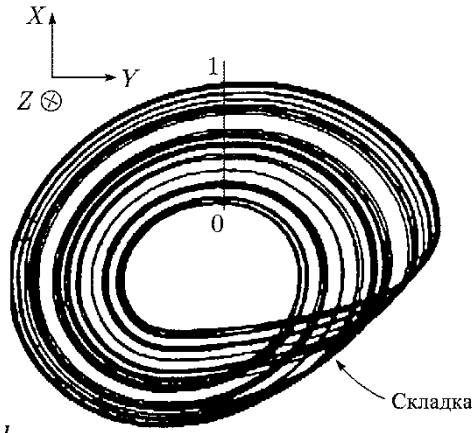
$$r = 28$$

Наблюдаются
непредсказуемые
переходы фазовой
траектории между левой
и правой областями
странного аттрактора

Детерминированный хаос – эволюция системы,
определяемой детерминированными
законами, выглядит случайной

Причиной хаоса является **неустойчивость**
по отношению **к начальным условиям**

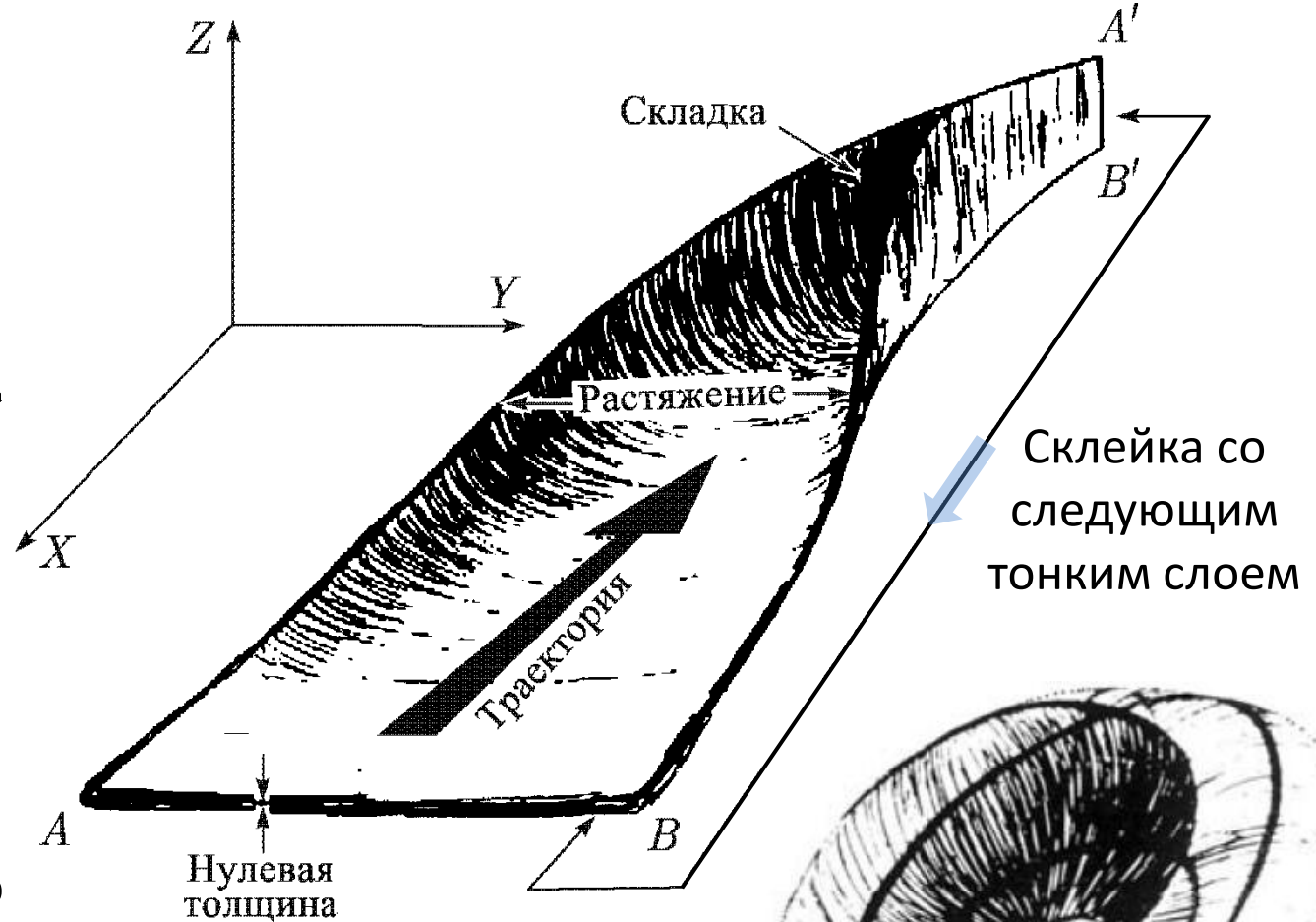
Странные аттракторы



Система Рёсслера

$$\begin{cases} \dot{x} = -(y + z), \\ \dot{y} = x + \frac{1}{5}y, \\ \dot{z} = \frac{1}{5} + z(x - \mu). \end{cases}$$

Странный аттрактор
при $\mu > 4.2$



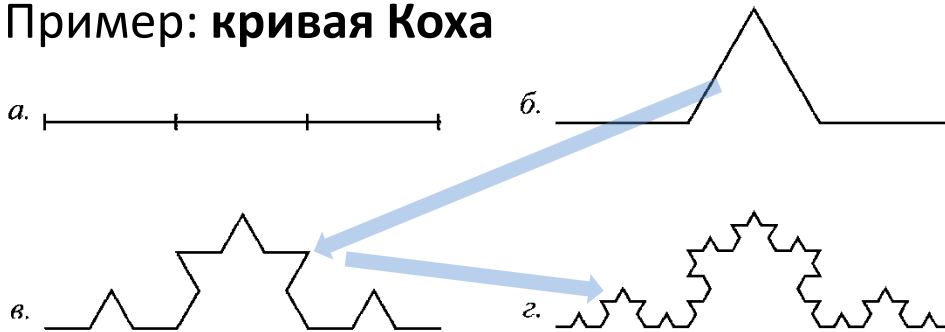
Аттрактор, являющийся фрактальным множеством,
называется странным аттрактором

Фракталы

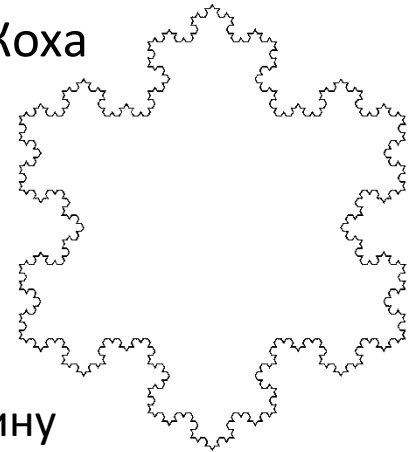
Фракталами называются множества, у которых их части подобны целому множеству (обладают масштабной инвариантностью)

Фракталы могут иметь разную топологическую размерность (набор точек, линия, поверхность)

Пример: **кривая Коха**



снежинка Коха



Фрактальные линии типа кривой Коха имеют бесконечную длину

Пример: **фрактальная поверхность**
капусты Романеско



Фрактальная размерность

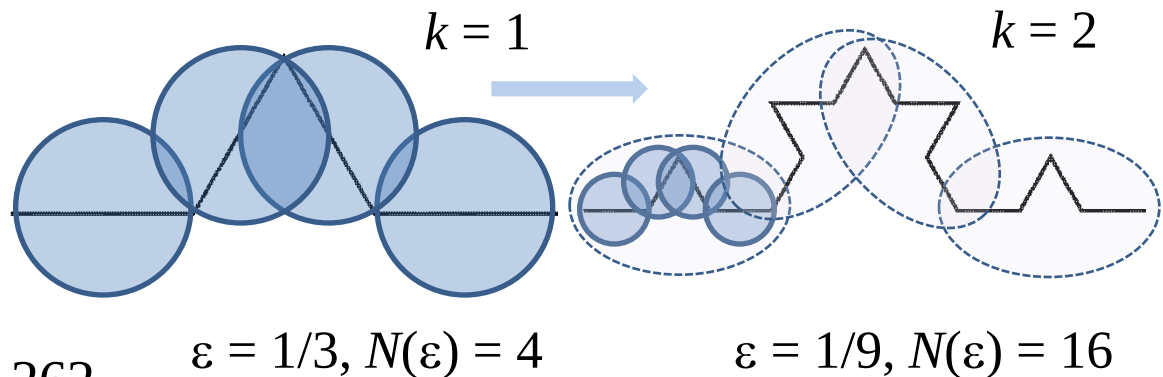
Пусть имеется некоторое множество S в n -мерном пространстве. Для определения фрактальной размерности будем покрывать множество n -мерными шарами или кубами размера (диаметра) ε . Минимальное количество шаров (кубов) для покрытия обозначим $N(\varepsilon)$.

Фрактальной размерностью множества S называется величина:

$$d_F = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$$

Пример: кривая Коха

$$\varepsilon = (1/3)^k, \quad N(\varepsilon) = 4^k$$

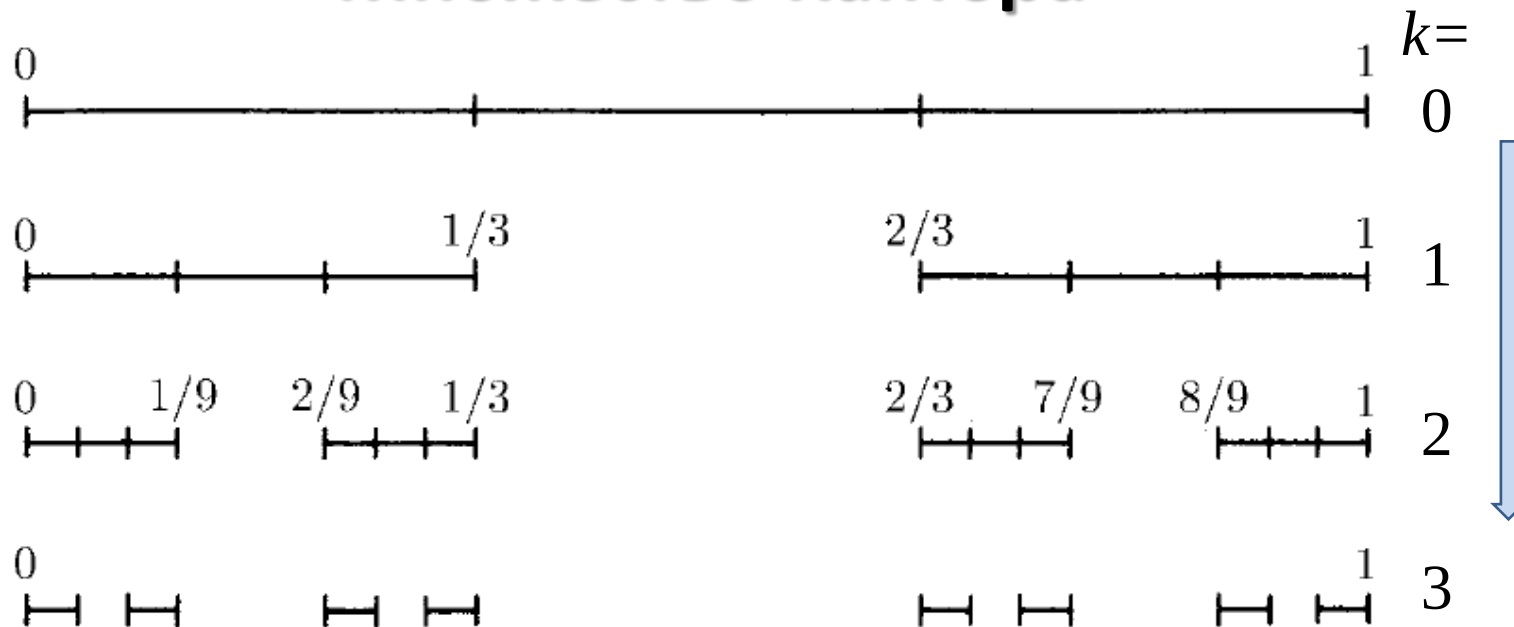


$$d_F = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln 4^k}{\ln 3^k} = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.262$$

Фрактальная размерность **регулярных** множеств **равна** топологической

Фрактальная размерность **фрактальных** множеств **больше** топологической

Множество Кантора



Топологическая размерность: **0**

Мера в 1-мерном пространстве: **0**

Длина вырезанных отрезков:

$$l_- = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \dots =$$

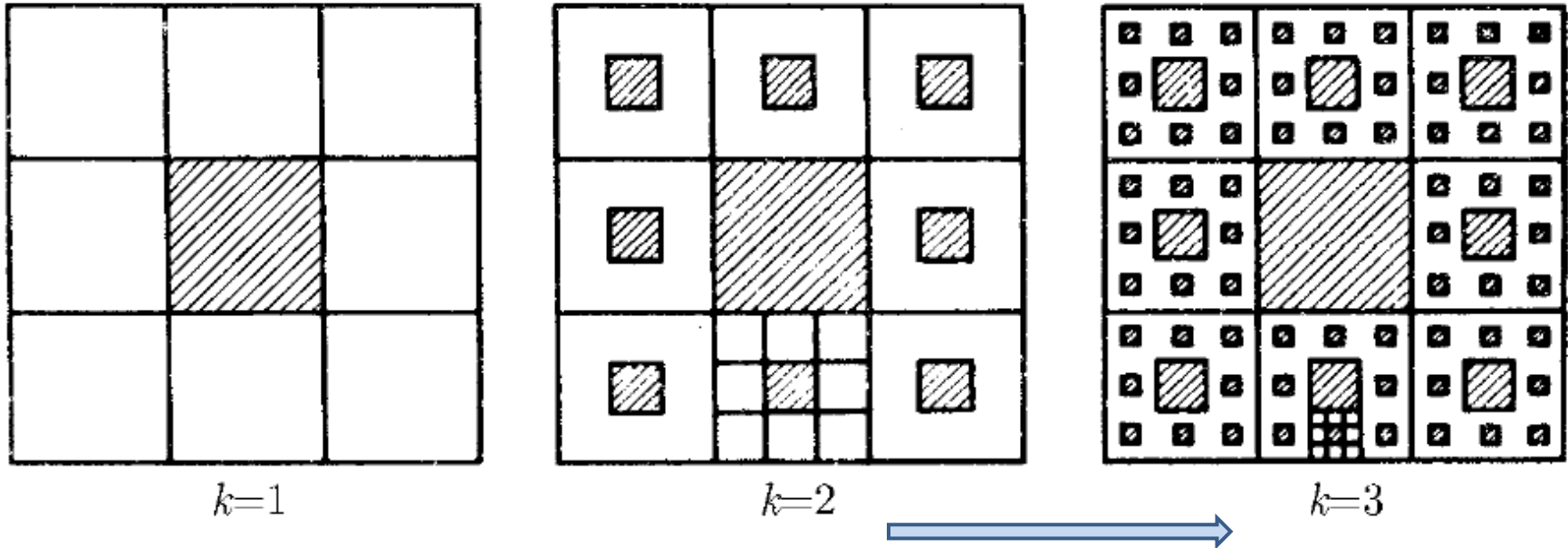
$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1/3}{1 - 2/3} = 1$$

Фрактальная размерность: **0.631**

Множество состоит из $N = 2^k$ отрезков,
длиной $\varepsilon = (1/3)^k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$

$$d_F = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln N}{\ln(1/\varepsilon)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln 2^k}{\ln 3^k} = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0.631$$

Ковер Серпинского



Мера в 2-мерном пространстве: **0**

Топологическая размерность: **1**

Фрактальная размерность: **1.893**

Множество состоит из $N = 8^k$ квадратов, размером $\varepsilon = (1/3)^k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$

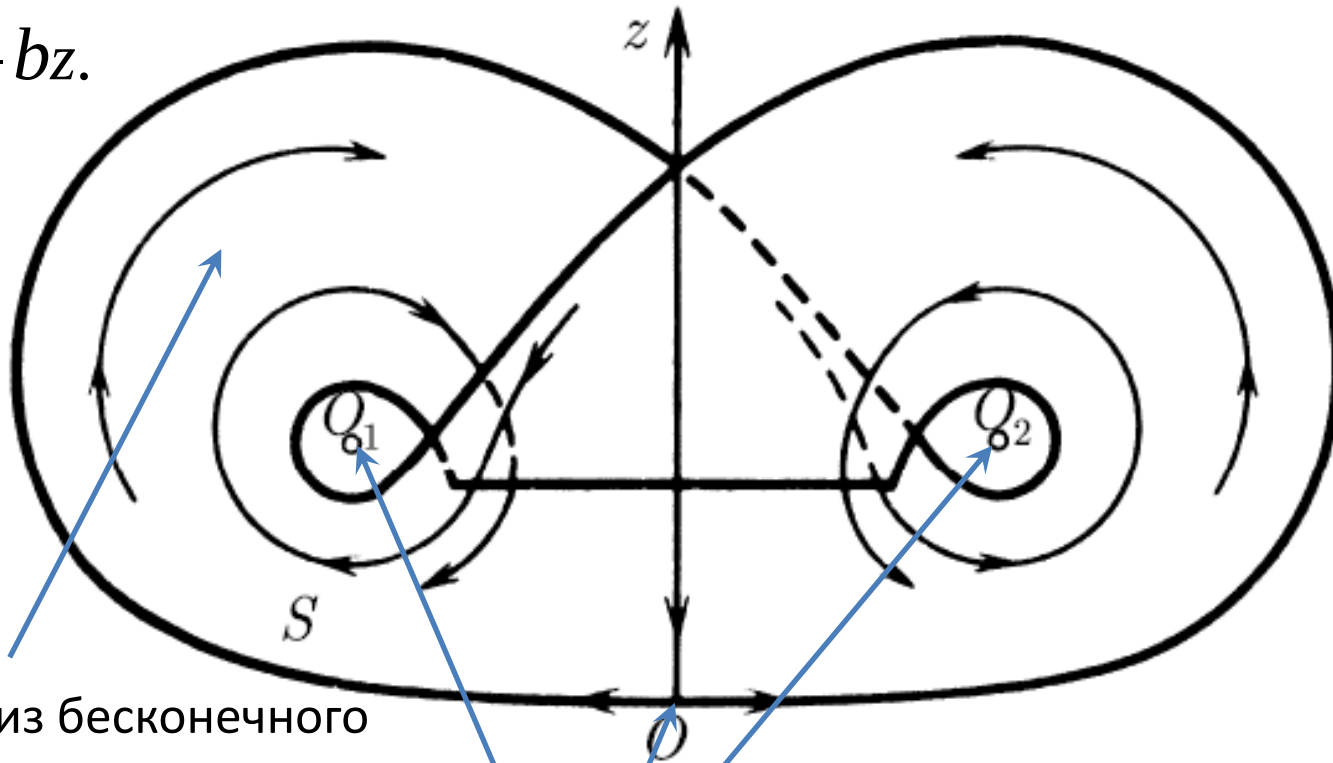
$$d_F = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln N}{\ln(1/\varepsilon)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln 8^k}{\ln 3^k} = \frac{\ln 8}{\ln 3} \approx 1.893$$

Структура аттрактора Лоренца

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = rx - y - xz, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

Фрактальная размерность: **2.05 ± 0.01**
(определена численно)

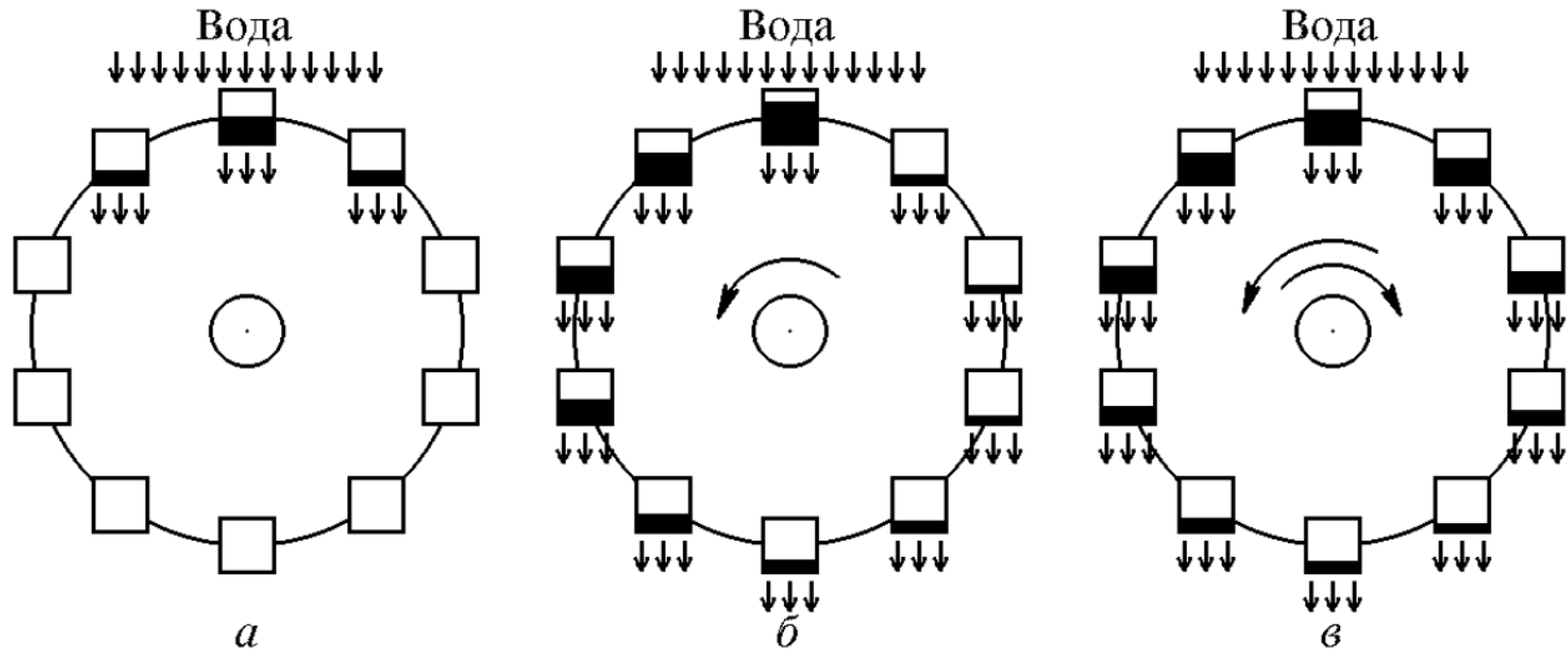
$$\begin{aligned} \sigma &= 10 \\ b &= 8/3 \\ r &= 28 \end{aligned}$$



S состоит из бесконечного числа отстоящих на бесконечно малое расстояние плоских листов

3 неустойчивые особые точки

Механическая модель системы Лоренца



Водяное колесо — механическая модель системы Лоренца. При малом потоке воды сверху колесо остается в покое (а), при большем вращается с постоянной скоростью (б), при очень большом — вращается хаотически, меняя время от времени направление вращения на противоположное (в)

Устойчивость движения по Ляпунову

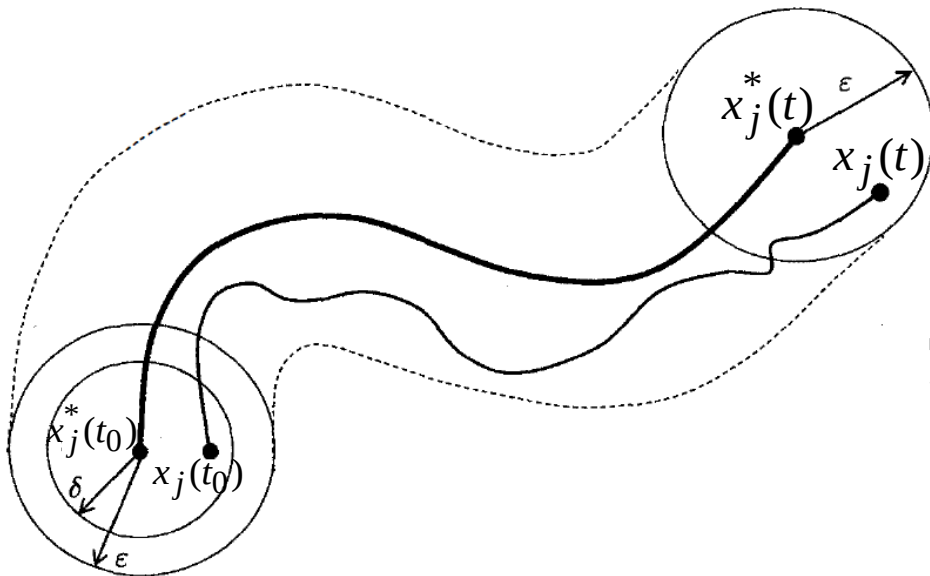
Пусть дана система дифференциальных уравнений $\left\{ \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}, t), \quad j = 1, \dots, m \right.$

Рассмотрим движение, соответствующее некоторому частному решению $\mathbf{x}^*(t)$ при начальных условиях $\mathbf{x}^*(t_0)$ и влияние вариаций начальных условий

Фазовая траектория $\mathbf{x}^*(t)$ называется устойчивой по Ляпунову, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall |\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}^*(t_0)| < \delta \right) \left(\forall t > 0 \right) |\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t)| < \varepsilon$$

Сравниваются состояния при одинаковом времени !



Даже если в фазовом пространстве траектории близки, значения $x_j(t)$ и $x_j^*(t)$ могут «разбегаться» при одинаковом t

Определения устойчивости движения

Асимптотическая устойчивость по Ляпунову

Фазовая траектория $\mathbf{x}^*(t)$ называется *асимптотически* устойчивой по Ляпунову, если она устойчива по Ляпунову и $\exists \Delta > 0$ такое, что

$$\forall |\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}^*(t_0)| < \Delta \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} |\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t)| = 0$$

Орбитальная устойчивость (устойчивость по Пуанкаре)

Пусть L – некоторая траектория динамической системы, максимально продленная в обе стороны по времени. Расстояние $\rho(\mathbf{x}, L)$ от некоторой точки $\mathbf{x}$ до траектории L : $\rho(\mathbf{x}, L) = \inf_{\mathbf{x}_L \in L} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_L)$.

Траектория L называется орбитально устойчивой, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall \mathbf{x}(t_0): \rho(\mathbf{x}(t_0), L) < \delta) (\forall t > 0) \rho(\mathbf{x}(t), L) < \varepsilon$$

Асимптотически орбитально устойчива, если орбитально устойчива и если $\exists \Delta > 0$ такое, что $\forall \mathbf{x}(t_0): |\rho(\mathbf{x}(t_0), L)| < \Delta \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \rho(\mathbf{x}(t), L) = 0$

Сравнение определений устойчивости (1/2)

Пример: $\ddot{x} = a$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = a \end{cases} \quad \operatorname{div} \mathbf{f} = \sum_{m=1}^2 \frac{\partial f_j}{\partial x_j} = 0 \Rightarrow \text{Фазовый объем } V \text{ сохраняется}$$

Фазовые траектории: $\dot{x}^2 = 2a(x - x_0)$, где $\dot{x} = 0$ при $x = x_0$

Траектория L : $\dot{x}^2 = 2ax$ асимптотически **орбитально устойчива**

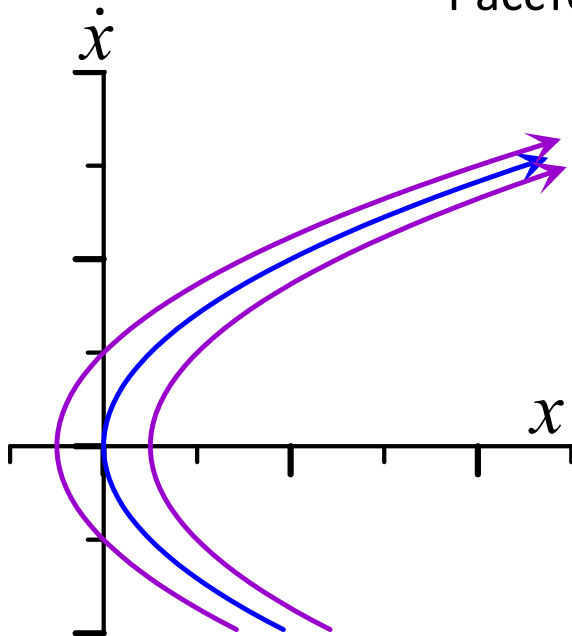
Расстояние от L до точки на траектории с $x(t_0) = x_0 > 0$

$$\begin{aligned} \rho(x(t), L) &\leq \left| \sqrt{2ax} - \sqrt{2a(x - x_0)} \right| = \sqrt{2ax} \left(1 - \sqrt{1 - x_0/x} \right) \approx \\ &\approx \frac{x_0 \sqrt{2ax}}{2x} = x_0 \sqrt{\frac{a}{2x}} \quad \rho(x(t), L) \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty \end{aligned}$$

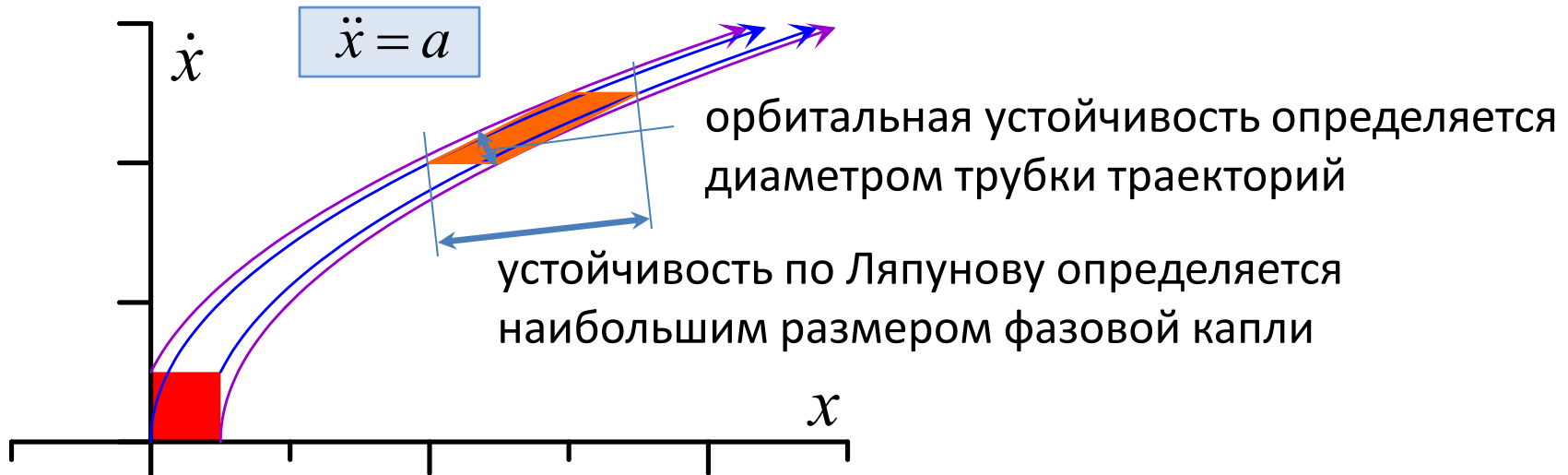
Но траектория L **неустойчива по Ляпунову**

$$\left| \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) \right| = \sqrt{\left(\dot{x}_0 - \dot{x}_0^* \right)^2 + \left(\left(\dot{x}_0 - \dot{x}_0^* \right) t + x_0 - x_0^* \right)^2}$$

Если $\dot{x}_0 \neq \dot{x}_0^*$, то $\left| \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) \right| \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow \infty$



Сравнение определений устойчивости (2/2)



Колебания маятника

